தீர்வு

(i) $\left(8^3\right)^4 = 8^{3\times4} = 8^{12}$ [ஏனெனில், $\left(a^m\right)^n = a^{m\times n}$]

(ii) $\left(11^5\right)^2 = 11^{5\times2} = 11^{10}$ [ஏனெனில், $\left(a^m\right)^n = a^{m\times n}$]

(iii) $\left(2^6\right)^2 \times \left(2^4\right)^7 = 2^{6\times2} \times 2^{4\times7}$ [ஏனெனில், $\left(a^m\right)^n = a^{m\times n}$]

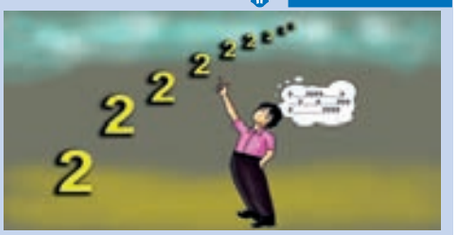
$= 2^{12} \times 2^{28}$

$= 2^{12+28} = 2^{40}$ [ஏனெனில், $a^m \times a^n = a^{m+n}$]

சிந்திக்க

2^{2^2} என்பதனை 2 இன் கோபுர அடுக்கு என்பர்.

$2^2 = 2\times2$ என்று அறிவோம். 2^{2^2} இன் மதிப்பை எப்படிக் கண்டுபிடிப்பது? விவாதிக்கவும்.



3.3.4. ஒரே அடுக்கு மற்றும் வெவ்வேறான அடிமானங்களைக் கொண்ட அடுக்கு எண்கள் (Exponent Numbers with Different Base and Same Power)

1. ஒரே அடுக்கு மற்றும் வெவ்வேறான அடிமானங்களைக் கொண்ட அடுக்கு எண்களின் பெருக்கலைப் புரிந்துகொள்வதற்கு,

பின்வரும் உதாரணத்தைக் கவனிக்க.

$$10^5 = 10\times10\times10\times10\times10$$
$$= (2\times5)\times(2\times5)\times(2\times5)\times(2\times5)\times(2\times5)$$
$$= (2\times2\times2\times2\times2)\times(5\times5\times5\times5\times5)$$

எனவே, $10^5 = 2^5 \times 5^5$

ஆனால், $10 = 2 \times 5$ என அறிவோம். எனவே, $10^5 = (2\times5)^5 = 2^5 \times 5^5$.

இதன் பொதுவடிவம் காண்போம். 'a' மற்றும் 'b' என்னும் இரு பூச்சியமற்ற முழுக்கள் மற்றும் 'm' என்பது முழு எண்ணாக இருக்கும்போது $(m > 0)$,

$$a^m \times b^m = a\times a\times a\times \ldots \times a \ (m \text{ முறைகள்}) \times b\times b\times b\times \ldots \times b \ (m \text{ முறைகள்})$$
$$= (a\times b)\times(a\times b)\times(a\times b)\times \ldots \times (a\times b) \ (m \text{ முறைகள்}) = (a\times b)^m$$

எனவே, $a^m \times b^m = (a\times b)^m$.

2. ஒரே அடுக்கு மற்றும் வெவ்வேறு அடிமானங்களைக் கொண்ட அடுக்கு எண்களின் வகுத்தலைப் புரிந்துகொள்வதற்குப் பின்வரும் உதாரணத்தைக் கவனிக்க.

$$10^5 = 10\times10\times10\times10\times10$$
$$= \left(\frac{20}{2}\right)\times\left(\frac{20}{2}\right)\times\left(\frac{20}{2}\right)\times\left(\frac{20}{2}\right)\times\left(\frac{20}{2}\right)$$
$$= \frac{20\times20\times20\times20\times20}{2\times2\times2\times2\times2}$$

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 52 05-07-2019 18:04:44